

Prop orbita accion grupo relacion equivalencia

Proposición 1. Sea θ una acción de grupo de G en X y $\sim$ una relación en X dada por

$$\forall x, y \in X : x \sim y \iff \exists g \in G : y = \theta(g, x) \iff y \in O_\theta(x).$$

Entonces, $\sim$ es de equivalencia. Es decir, las órbitas de los elementos de X por θ forman una partición de X . Al conjunto cociente lo denotamos por $X/G := X/\sim$.

Demostración: Comprobemos las condiciones de la definición:

- (I) $\forall x \in X : \theta(e, x) = x \implies x \sim x$ (con e neutro de G).
- (II) Sean $x, y \in X$ tales que $x \sim y$. Entonces, $\exists g \in G : y = \theta(g, x)$ y, en consecuencia, $\exists g^{-1} \in G : \theta(g^{-1}, y) = \theta(g^{-1}, \theta(g, x)) = \theta(g^{-1} * g, x) = \theta(e, x) = x \implies y \sim x$.
- (III) Sean $x, y, z \in X$ tales que $x \sim y$ y $y \sim z$. Entonces, $\exists g_1, g_2 \in G : y = \theta(g_1, x)$ y $z = \theta(g_2, y)$. Por tanto, $\exists g_2 * g_1 \in G : z = \theta(g_2, \theta(g_1, x)) = \theta(g_2 * g_1, x) \implies z \sim x$.

Como se cumple la reflexividad, simetría y transitividad, hemos terminado. ■